

MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ELÉTRICO RESIDENCIAL

Obra	Residência Unifamiliar
Cliente / Contratante	NOME DO PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE
Endereço	Rua Exemplo, nº 000 – Bairro – Cidade/UF – CEP 00000-000
Área construída	96.00 m ²
Documento	MD-ELE-001 – Revisão 00
Data de emissão	25/06/2026
Responsável técnico	Eng. Eletricista Fulano de Tal – CREA-UF 000000000-0

1. OBJETO

Este memorial descritivo apresenta as premissas, os critérios e o dimensionamento da instalação elétrica de baixa tensão da obra “Residência Unifamiliar”, situada à Rua Exemplo, nº 000 – Bairro – Cidade/UF – CEP 00000-000. O documento integra o projeto elétrico e tem por finalidade descrever as características técnicas da instalação, a previsão de cargas, a divisão de circuitos, o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, o sistema de aterramento e a análise da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O projeto observa as prescrições das normas técnicas vigentes, com destaque para:

- ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 5419:2015 (Partes 1 a 4) – Proteção contra descargas atmosféricas;
- ABNT NBR IEC 60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes em instalações domésticas;
- ABNT NBR IEC 61008 / 61009 – Interruptores diferenciais-residuais (DR);
- ABNT NBR 5444 / ABNT NBR IEC 60617 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação (níveis de iluminância);
- Norma de fornecimento da concessionária local (padrão de entrada e medição);
- NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INSTALAÇÃO

Concessionária	Concessionária local (ex.: COPEL / CEMIG / CPFL / Enel)
Tipo de fornecimento	Bifásico (2F+N) – 127/220 V
Tensões nominais	127 V (F-N) / 220 V (F-F) – 60 Hz
Esquema de aterramento	TN-S
Fator de potência de referência	0.92
Temperatura ambiente de projeto	30 °C

4. PREVISÃO DE CARGAS

A previsão de carga de iluminação e de tomadas de uso geral (TUG) segue os critérios mínimos da ABNT NBR 5410:2004 (item 9.5.2): iluminação de 100 VA para áreas até 6 m², acrescida de 60 VA a cada 4 m² inteiros excedentes; tomadas previstas pelo perímetro de cada ambiente, com 600 VA por ponto nas três primeiras tomadas de áreas molhadas (cozinha, copa, área de serviço, banheiros) e 100 VA nas demais.

Ambiente	Área (m ²)	Perím. (m)	Iluminação (VA)	Tomadas (un.)	TUG (VA)
Sala de estar/jantar	18.0	17.0	280	4	400
Cozinha	10.0	13.0	160	4	1900
Área de serviço	4.0	8.0	100	3	1800
Dormitório 1 (suíte)	14.0	15.0	220	3	300
Dormitório 2	11.0	13.5	160	3	300
Banheiro social	4.0	8.0	100	3	1800
Banheiro da suíte	3.5	7.5	100	3	1800
Circulação / Hall	5.0	9.0	100	2	200
Varanda	6.0	10.0	100	3	1800
Garagem	15.0	16.0	220	4	400
TOTAL			1540	32	10700

As cargas acima somam-se as tomadas de uso específico (TUE) dos equipamentos fixos. A potência total instalada resulta em 29.21 kW (29214 VA), assim distribuída: iluminação + TUG = 12240 VA e TUE = 16974 VA.

5. DIVISÃO DE CIRCUITOS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Os circuitos terminais foram separados por função e por ambiente, com circuitos independentes para iluminação, tomadas de uso geral e cada tomada de uso específico, conforme a ABNT NBR 5410 (item 4.2.5). O quadro a seguir consolida o dimensionamento de cada circuito.

Circ.	Descrição	Sist./V	Pot. (VA)	IB (A)	Fase (mm ²)	PE (m m ²)	Eletrod. (mm)	Disjuntor	DR (mA)	ΔV (%)
C1	Iluminação - setor social	FN / 127	700	5.5	1.5	1.5	16	6 (C)	-	2.27
C2	Iluminação - setor íntimo/serviço	FN / 127	840	6.6	1.5	1.5	16	10 (C)	-	2.47
C3	Tomadas - salas e dormitórios	FN / 127	1200	9.4	2.5	2.5	16	10 (C)	-	2.54
C4	Tomadas - cozinha (bancada/copa)	FN / 127	1900	15.0	2.5	2.5	16	16 (C)	30	2.35
C5	Tomadas - área de serviço e varanda	FN / 127	3600	28.3	4.0	4.0	16	32 (C)	30	3.18
C6	Tomadas - banheiros e garagem	FN / 127	4000	31.5	4.0	4.0	16	32 (C)	30	3.97
C7	Chuveiro elétrico - banheiro social	FF / 220	5500	25.0	4.0	4.0	16	25 (C)	30	1.21
C8	Chuveiro elétrico - suíte	FF / 220	5500	25.0	4.0	4.0	16	25 (C)	30	1.42
C9	Torneira elétrica - cozinha	FF / 220	4500	20.5	4.0	4.0	16	25 (C)	30	1.08
C10	Ar-condicionado - dormitório 1 (12.000 BTU)	FF / 220	1474	6.7	2.5	2.5	16	10 (C)	-	0.65

Legenda — Sist.: FN = fase-neutro, FF = fase-fase; Fase/PE: seção nominal do condutor de fase e de proteção (cobre); Eletrod.: diâmetro nominal do eletrodo; DR: corrente diferencial-residual nominal; ΔV : queda de tensão do circuito. Disjuntores em curva C (ABNT NBR IEC 60898).

6. MEMORIAL DE CÁLCULO

6.1 Critérios e formulação

- Corrente de projeto: $IB = P/V$ para circuitos monofásicos/bifásicos e $IB = P/(\sqrt{3} \cdot V)$ para trifásicos;
- Seções mínimas (NBR 5410, 6.2.6.1.1): 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para circuitos de tomadas (cobre);
- Capacidade de condução de corrente (ampacidade): NBR 5410 Tabela 36, cobre/PVC, com IZ corrigida por temperatura (FCT) e agrupamento (FCA), exigindo $IZ \geq IB$;
- Coordenação proteção $\times$ condutor (NBR 5410, 5.3.4): $IB \leq IN \leq IZ$ e $I2 \leq 1,45 \cdot IZ$;
- Condutor de proteção PE: NBR 5410, Tabela 58, em função da seção de fase;
- Queda de tensão: limites de 4 % nos circuitos terminais e 7 % global (NBR 5410, 6.2.7).

6.2 Demanda provável e ramal de entrada

Aplicando os fatores de demanda adotados (iluminação + TUG = 0.65; chuveiros/aquecedores = 0.75; demais TUE = 1.00), a demanda provável resulta em 22.18 kVA, correspondente a uma corrente de entrada de 87.3 A. O ramal de entrada é dimensionado em condutor de cobre de 25 mm² (PE de 16 mm²), protegido por disjuntor geral de 100 A.

Demanda - iluminação + TUG	7956 VA
Demanda - uso específico (TUE)	14224 VA
Demanda provável total	22180 VA (22.18 kVA)
Corrente de entrada	87.3 A
Condutor do ramal de entrada (Cu)	25 mm ² (método B1) + PE 16 mm ²
Disjuntor geral	100 A

Observação: os fatores de demanda são exemplificativos. Devem ser substituídos pelos valores da norma de fornecimento da concessionária local (p.ex. COPEL NTC 901100, CEMIG ND-5.1, CPFL/Enel), que também define o padrão de entrada, a caixa de medição e o ramal de ligação.

6.3 Queda de tensão

A queda de tensão foi verificada para cada circuito pelo modelo resistivo $\Delta V(\%) = (k \cdot \rho \cdot L \cdot IB) / (S \cdot V) \cdot 100$, com $\rho = 0.0178 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (cobre) e $k = 2$ para circuitos monofásicos/bifásicos e $\sqrt{3}$ para trifásicos. A maior queda de tensão entre os circuitos terminais é de 3.97 %, atendendo ao limite de 4 % para circuitos terminais e ao limite global de 7 % estabelecidos no item 6.2.7 da ABNT NBR 5410.

6.4 Proteção contra sobrecorrente, choques e surtos

- Sobrecorrente: cada circuito é protegido por disjuntor termomagnético (curva C, NBR IEC 60898) coordenado ao condutor ($IB \leq IN \leq IZ$);
- Choques elétricos: proteção por seccionamento automático e dispositivos diferenciais-residuais (DR) de alta sensibilidade ($I\Delta n \leq 30 \text{ mA}$) nos circuitos de tomadas de áreas molhadas, externas e de banheiros (NBR 5410, 5.1.3.2);
- Surtos: dispositivo de proteção contra surtos (DPS) classe II instalado na origem da instalação, junto ao quadro de distribuição (NBR 5410, 6.3.5);

- Seccionamento e comando: disjuntor geral no quadro de distribuição, com acessibilidade e identificação de todos os circuitos.

6.5 Aterramento e condutor de proteção

Adota-se o esquema de aterramento TN-S, com barramento de equipotencialização principal (BEP) e condutor de proteção (PE) acompanhando todos os circuitos. As seções do PE seguem a Tabela 58 da ABNT NBR 5410 ($S_{PE} = S_{fase}$ para $S \leq 16 \text{ mm}^2$; 16 mm^2 para $16 < S \leq 35 \text{ mm}^2$; $S_{fase}/2$ acima). O eletrodo de aterramento e a equipotencialização atendem ao item 6.4 da norma, com ligação à malha/haste e ao DPS.

7. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A necessidade de SPDA é avaliada segundo a ABNT NBR 5419:2015. Para a edificação de $12 \times 8 \times 6 \text{ m}$, a área de exposição equivalente é $A_d = 1834 \text{ m}^2$. Com densidade de descargas $N_g = 6.0 \text{ raios/km}^2/\text{ano}$ e fator de localização $C_d = 0.50$, a frequência estimada de eventos perigosos é $N_d = 5.50\text{e-}03 \text{ eventos/ano}$.

Pelo critério preliminar de frequência, recomenda-se a instalação de SPDA, devendo a classe e o método de captação ser definidos pelo gerenciamento de risco completo. A decisão definitiva deve resultar do gerenciamento de risco da ABNT NBR 5419-2, comparando o risco R_1 (perda de vida humana) ao risco tolerável $RT = 1 \times 10^{-5}$, considerando ainda as medidas de proteção (DPS, equipotencialização e aterramento) já previstas neste projeto.

8. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS

- Condutores: cobre, isolamento em PVC 70 °C / 750 V (ou EPR/XLPE quando indicado), com cores normalizadas — neutro azul-claro e PE verde-amarelo (NBR 5410, 6.1.5.3);
- Eletrodutos: PVC rígido antichama, embutidos, com taxa de ocupação $\leq 40 \%$ (NBR 5410, 6.2.11);
- Disjuntores: termomagnéticos curva C, padrão DIN, capacidade de interrupção compatível com o curto-circuito presumido;
- Dispositivos DR de 30 mA e DPS classe II no quadro de distribuição;
- Quadro de distribuição (QDC) com barramentos de neutro e de PE separados (esquema TN-S);
- Aterramento: haste(s) de aço-cobre e condutores de equipotencialização conforme NBR 5410, item 6.4.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução deve seguir integralmente este projeto, as normas citadas e as boas práticas de engenharia, com mão de obra qualificada e sob observância da NR-10. Qualquer alteração em obra deve ser previamente submetida ao responsável técnico. Os materiais devem ser certificados (INMETRO, quando aplicável) e a instalação deve ser ensaiada (continuidade do PE, resistência de isolamento, funcionamento dos DR e resistência de aterramento) antes da energização.

10. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Eletricista Fulano de Tal
Engenheiro Eletricista
CREA-UF 000000000-0
ART nº 0000000000000